

مستخدمًا فرضية بور الرابعة وعلاقة دي برولي لطول الموجة المرافقة للجسم المتحرك أثبت أن طول محيط مدار الإلكترون حول النواة يساوي عدد صحيح من الأطوال الموجية.

الحل: من فرضية بور الرابعة

$$Pr = L = \frac{nh}{2\pi}$$

بالتعويض عن (P) من علاقة دي برولي

$$P = \frac{h}{\lambda}$$

$$\frac{h}{\lambda} r = \frac{nh}{2\pi} \Rightarrow \frac{r}{\lambda} = \frac{n}{2\pi} \Rightarrow n\lambda = 2\pi r$$